

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-007

ALÉSAGE ASCENDANT SANS ACCÈS AVEC LA TÊTE V-30

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer l'alésage ascendant avec la tête de forage V-30.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie.

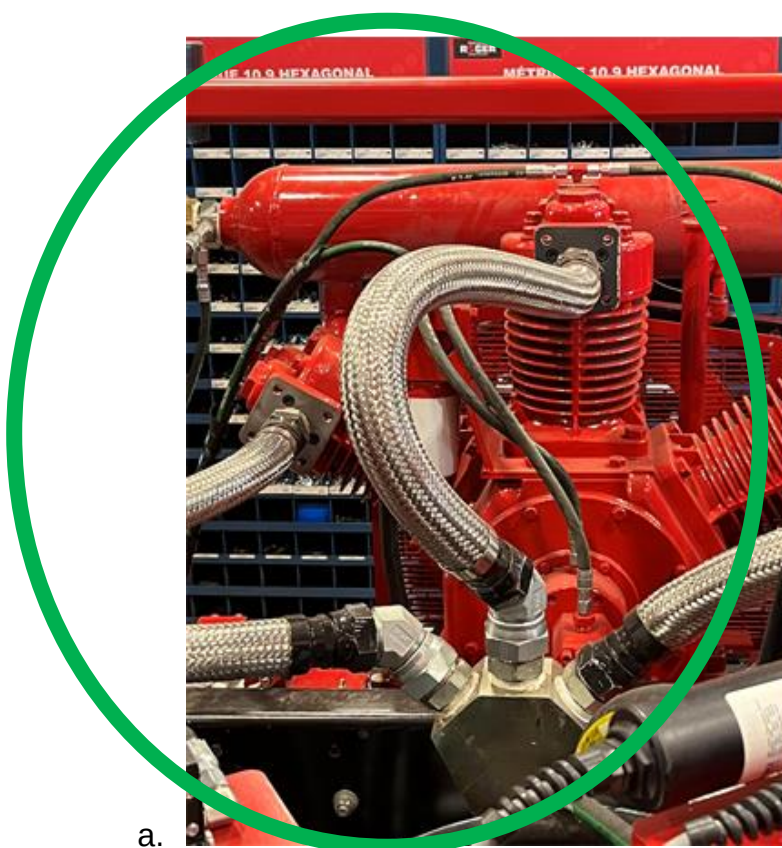
MESURES DE SÉCURITÉ ET CONSIGNES IMPORTANTES

1. Les employés de M.R.I. peuvent déplacer l'équipement de forage à la place de travail en utilisant l'équipement de la compagnie en respectant toute réglementation et directives de la compagnie.
2. Une inspection visuelle doit être faite de l'équipement de forage sur le lieu de travail ainsi que la ventilation, l'alimentation d'énergie et la distribution de l'eau et de l'air.
3. Le câble électrique est déchargé, inspecté et branché à la distribution d'énergie (ground fault box). **Un électricien de la mine est requis si la rotation du moteur est inversée;**
4. La vérification de tous les leviers de commande est requise avant de déplacer l'unité de forage. Ils doivent être au neutre avant que l'unité soit mise sous tension.

5. Une inspection visuelle de l'unité de forage est requise pour vérifier les huiles, les jauges, les fuites, etc. avant de la déplacer.

INSPECTIONS

Il est primordial de faire une inspection rigoureuse de nos équipements dès qu'on doit les opérer. Dans le cas des CUBEX et des surcompresseurs, une attention particulière doit être portée sur les boyaux tressés haute-température (800 degrés F) des compresseurs. Pour des raisons de sécurité, seul le type de boyau tel que présenté ci-dessous doit être utilisé.



a.

6. Avant de déplacer l'unité de forage à la première ligne de forage, en respectant les plans et devis, il faut laver la zone de travail, vérifier l'écaillage et faire une inspection pour des explosifs restant dans le chantier ou non détonnés.
7. En tout temps, les travaux peuvent être interrompus pour écailler, ou purger puis sécuriser la cage de protection.

8. Prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager le câble électrique qui suit la foreuse et aussi nous devons vérifier s'il n'y a pas de fuites ou anomalies de la foreuse en mouvement. Si l'extension doit être manipulée alors qu'elle est sous tension, il faut utiliser le crochet de plastique.
9. Des barricades ou des affiches sont installées pour aviser tous les travailleurs des opérations en cours (trous ouverts, forage, etc.). Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...) Voir STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS
10. Rendu au point de forage il faut mettre la foreuse hors tension avec le E-STOP et accrocher le câble électrique au mur au niveau de la poitrine (4 à 5 pieds du plancher) pour éliminer tout contact avec des roches branlantes ou des véhicules motorisés. Aussi, en suspendant le câble électrique, une inspection visuelle de l'état du câble sera faite.



*L'utilisation du E-Stop pour arrêter la foreuse à comme
résultat de couper le courant 600 V sur l'ensemble des extensions.*

11. La connexion du boyau à air de basse pression (2½ po. dia.) du dispositif d'alimentation de la mine au compresseur renforceur de la foreuse est la prochaine priorité. Le boyau d'alimentation est relié au dispositif de purge et il est soufflé. Ensuite retirer le boyau et le relier à l'entrée d'air de la foreuse. Les dispositifs de retenues (whip check) sont installés à chaque joint. À ce point, une inspection des dispositifs de retenue est importante. Il faut vérifier l'état du câble métallique et le bon fonctionnement des mécanismes de serrage.
12. Le boyau à haute pression renforcé (2½) est inspecté, soufflé et connecté du compresseur à la foreuse en installant les dispositifs de retenues à chacune des connexions. (Note: Les « stem nuts » sur les boyaux de 2½ po. dia. sont faits pour qu'ils ne puissent pas être interchangés entre la basse et haute pression pour éliminer autant que possible, tout accident potentiel.)



Attention particulière requise

- 13. Les raccords et boyaux doivent être inspectés minutieusement afin de s'assurer que les collets soient bien serrés, que les filets des raccords d'accouplement sont en bonne état et que les boyaux ne présentent aucune anomalie.**



14. Le boyau à eau de 1 po. dia. est inspecté, soufflé et connecté au dispositif d'alimentation de la mine au système de refroidisseur d'eau du surcompresseur et à la foreuse.
15. Tous les boyaux sont suspendus en-dessous du câble électrique pour éliminer tout contact avec des roches branlantes et/ou de l'équipement minier.
16. S'il n'est pas physiquement possible de suspendre le câble et les boyaux (ex. les dimensions du chantier) ils sont étendus de façon à éliminer tout contact possible ou l'écrasement. Ils peuvent être soulevés du sol avec des bidons ou des trépieds en bois et marqués (peinturés ou identifiés avec une banderole) pour être plus visibles.
17. Les lignes d'eau et d'air sont pressurisées avec soin et inspectées pour des fuites.
18. Lors du déplacement du mât en rotation, une attention particulière doit être portée aux boyaux hydrauliques, ils pourraient se coincer. Si c'est le cas, revenir en arrière et bouger le mât pour ramollir les boyaux et les décoincer. Si un effort est nécessaire pour décoincer les boyaux, s'assurer d'être en position stable.

19. Pour les trous de production de plus de 6½ pouces de diamètre, le marteau doit être transporté à l'aide du chariot de transport. S'il n'est pas disponible, l'opérateur doit demander l'aide d'un 2^e travailleur. **Assurez-vous que le chariot de transport est stable avant de poser le marteau** dessus. Les changements de bits et la manipulation des tiges peuvent être effectués par l'opérateur uniquement, en fonction de la longueur des trous à percer. Une longueur de trou de 200 pieds et plus nécessitera l'assistance d'un aide-foreur pour la manipulation des tiges, en raison de l'effort physique requis. Si ce n'est pas possible, le foreur doit prévoir des pauses;
20. L'installation d'une cage de protection avec grillage à mailles soudées est requise pour canaliser les débris de forage loin de l'opérateur et l'équipement. (Voir modèles et photos en annexe);
21. Pendant le forage du trou, personne (employé ou autre) n'est autorisé à circuler à moins de 5 mètres du mât de la foreuse;
22. Pour installer ou enlever les tiges de forage, le gear box doit être abaissé et arrêté. La foreuse doit être à la position neutre (point mort) avant que les tiges de forage soient manipulées;
23. Une fois le trou pilote de 6 ½ po. de diamètre complété, il est nécessaire de l'aléser (agrandir) à 10 ½ po. de diamètre de façon à accepter le guide de la V-30. La même méthode pour changer ou installer les tiges de forage s'applique;
24. Les accès séparant les contrôles, le mât de la foreuse et le support à tige de forage doivent être libre en tout temps (pas de boyaux, pas de casing qui dépasse, pas de roche)
25. Aussitôt que la tête de la V-30 est complètement entrée dans le roc (approx. 6 pieds) et qu'il est possible de fermer les tables, la foreuse doit être arrêté et la cage de protection doit être installée;
26. Ces panneaux sont fabriqués avec des feuilles de grillage et recouvertes de toiles au besoin, ils seront suspendus au toit avec l'aide de chaînes ou cordes ou manilles et installées de façon à permettre l'ouverture et la fermeture des panneaux;

PROCÉDURE

1. Avant de mobiliser la foreuse et tout l'équipement nécessaire pour le forage, la hauteur entre le plancher et le toit doit être entre 12 pieds et maximum 14 pieds selon les degrés de forage. Il est important de noter que la mesure entre la slip plate et le bout des taillants est de 7 pieds et 6 pouces.

2. Lorsque l'espace entre le plancher et le toit de l'endroit de travail excède plus de 4.3m (14pi), le plancher de l'endroit de travail doit être relevé avec de la roche abattue :
3. Pour le forage de la V-30, pour éviter les bris d'actuateur, on doit avoir la meilleure répartition des charges de chaque côté du point de pivot. Il faut :
 - a. Avoir une distance maximale de 2 à 4 pieds entre les tables du mat et le collet de trou
 - b. Que la hauteur du toit permette aux 2 taillants d'être dans la monterie lorsque la V-30 est dans la slip plate
 - c. Rétracter le "feed extension du mât" le plus possible
4. En arrivant au chantier avec les équipements, les positionner selon les positions dans le standard en annexe;
5. S'assurer de ne pas positionner de matériel ou d'équipements au fond du chantier et qui empêcherait leur accessibilité;
6. Toujours prévoir une distance de 7 mètres entre la foreuse et le compresseur;
7. Aligner la foreuse sous la cible de forage (en ligne et à l'angle désirés) selon les plans et devis fournis par l'ingénierie, à l'aide d'un inclinomètre (degree hole) pour le contrôle de la qualité;
8. La commande de forage doit être positionnée à 5 mètres du point de forage pour être à l'abri de la projection de roche;
9. Forer le trou pilote de 6 ½ " et ensuite de 10"
10. Quand le 10" est terminé et que les tiges sont toutes retirées du trou, procéder à l'installation de la V-30

INSTALLATION DE LA V-30 SUR LE MÂT DE LA FOREUSE

**Ne jamais se tenir dans l'axe de déplacement possible de la tête si elle se décroche.
S'assurer que les contrôles sont en position neutre.**

1. Positionner la foreuse dans l'axe de la V-30 à une distance d'environ 15 pieds. La tête doit être orientée de la façon suivante; stabilisateurs vers la foreuse et le centralisateur (nez) pointant vers l'avant;
2. Incliner le mât à un angle d'environ 60 degrés vers l'arrière en gardant la base du mât au sol. Si ce n'est pas possible d'appuyer la base au sol pour approcher la tête, allonger le stinger pour créer un appui et stabiliser le mât et la foreuse;

3. Installer l'adaptateur mâle dans le gear box ainsi que l'adaptateur femelle sur le drive shaft de la V-30;
4. Installer la chaîne (grade 80, 12 pieds) entre le gear box de la foreuse et le drive shaft de la V-30;
5. Utiliser le feed cylindre pour hisser la V-30 vers la table jusqu'à ce que le drive shaft soit entré suffisamment dans la table pour accoupler le gear box au drive shaft de la V-30;
6. Fermer les centralisateurs sur le drive shaft de la V-30;
7. Fermer la foreuse et enlever les adaptateurs;
8. Positionner le mât afin d'aligner le drive shaft et le gear box;
9. Approcher le gear box sur le drive shaft et amorcer la rotation pour les visser ensemble;
10. Engager la slip plate dans les coches de la tige pour serrer le montage;
11. Retirer la pine et ouvrir les tables;
12. Hisser complètement la V-30 sur le mât;
13. Refermer les tables de chaque côté de la V-30 pour la stabiliser;
14. Réaligner le mât en position de forage initial;
15. Si les monteries sont planifiées pour aller au-delà de 40 pieds, des centralisateurs doivent être installés aux 40 pieds pour stabiliser les tiges.

Déblais de forage.

- L'alésage du trou à 30" produit des déblais (cuttings) Si ces débris venaient à interférer avec les opérations de forage, arrêter le forage et souffler ces déblais sur le côté à l'aide d'un boyau à l'air sans s'exposer directement sous le trou de V-30. Il faut porter un masque lors du soufflage des déblais de forage.
- Il est possible que des roches se retrouvent sur les tables avant qu'elles puissent être fermées.
 - o Si elles ne nuisent pas, elles peuvent rester sur les tables et le forage peut se poursuivre jusqu'à ce que les tables puissent être fermées;
 - o Si une roche doit absolument être enlevée, l'utilisation de l'eau sera préconisée;

- Si la roche ne s'enlève pas avec de l'eau,
 - Le foreur devra retirer complètement la V-30 du trou,
 - Éloigner la foreuse du trou pour ne pas s'exposer,
 - Déplacer le mât sur le côté,
 - Enlever la roche
 - Replacer la foreuse et remettre la V-30 dans le trou
 - Poursuivre le forage
- Pendant le forage, l'accumulation de résidus de forage ou de roche sur les déflecteurs et dans les grillages de la cage de protection doit être nettoyée avant de s'exposer sous les déflecteurs.
- Si l'affutage des bits est nécessaire, appliquer la procédure PRO-SEC-010 Affutage de trépan
- Une fois la monterie de 30 po. terminée et les équipements sortis du chantier, une barricade ou des affiches sont installées pour que toutes les personnes soient avisées qu'il y a une condition de trou ouvert au toit dans le secteur. La compagnie est informée de la situation et elle peut entreprendre les précautions nécessaires de sécurité pour sécuriser ce trou.

PROCÉDURE POUR L'ENTRETIEN DE LA V-30 OU CHANGEMENT DE TRÉPANS

1. Descendre la V-30 jusqu'à ce qu'elle soit vissée sur le gear box ;
2. Coucher le mât sur la foreuse, en position de transport ;
3. Rabattre les grillages de la cage de protection pour qu'ils referment le trou ;
4. Bien nettoyer les tractions et les amas de résidus de forage (cutting) à l'intérieur et autour des tractions avant de déplacer la foreuse ;
5. La foreuse doit être déplacée pour que lors de l'entretien, le travailleur soit :
 - a. À 5 mètres de la ligne de forage de la monterie et,
 - b. Hors de la ligne de tir d'objets ou roche pouvant tomber de la monterie ;
6. Appuyer le nez de la V-30 au sol en tout temps pour effectuer l'entretien
7. Lorsque l'entretien est terminé :
 - a. Coucher le mât sur la foreuse, en position transport ;
 - b. Ramener la foreuse à la ligne de forage ;
 - c. Remettre la V-30 dans la monterie ;
 - d. Repositionner la cage de protection.

PROCÉDURE LORS D'UN BRIS DE LA TIGE DE FORAGE :

- 1- Advenant un bris de la tige de forage, arrêter immédiatement l'opération de forage, fermer l'interrupteur électrique ainsi que l'alimentation en air comprimé.
- 2- Une barricade ou des panneaux adéquats doivent par la suite être installées à l'entrée du chantier de façon à empêcher tout accès au site de travail.
- 3- L'opérateur doit aviser son superviseur de la situation et aucun travail de forage est permis avant l'arrivée du superviseur sur les lieux de travail.
- 4- L'opérateur, avec la collaboration du superviseur, évaluera la situation et déterminera la méthode par laquelle la tige de forage sera retirée du trou et changée.
- 5- La présence du superviseur sur les lieux du travail est requise jusqu'à ce que la tâche de récupération de la tige soit complétée.
- 6- Toutes activités d'opération de la foreuse qui seront requises pendant le travail de récupération de la tige doivent être accomplies en utilisant la manette de contrôle à distance. La manette doit être placée dans un endroit sécuritaire :

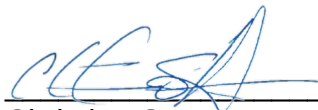
- i. **À 5 mètres de la ligne de forage de la monterie et,**
- ii. **Hors de la ligne de tir d'objets ou roche pouvant tomber de la monterie ;**

UNE ANALYSE DE RISQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE À CE POINT

- 7- Lorsque la tige brisée a été retirée et remplacée, toutes les autres tiges de forage seront retirées du trou et vérifiées, et ce dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas une autre tige endommagée.
- 8- Le contremaître s'assurera que l'équipement de forage est dans la condition requise pour reprendre les activités de forage et donnera son approbation pour reprendre les activités.
- 9- Le contremaître s'assurera que la tige de forage brisée a été étiquetée et retournée au fournisseur pour déterminer la raison du bris.
- 10- Le contremaître devra compléter le rapport d'incident qui donnera les circonstances et détails du bris, l'opération de récupération de la tige et les actions correctives nécessaires suite à l'incident et à l'analyse de la tige.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Point 2- Ajouter : S'assurer que les contrôles sont en position neutre	12-02-2021	S. Tremblay
Replacé les numéros de séquences à partir du point 23.	16-06-2022	S. Tremblay
Au point #25 (anciennement #28) ajout du nettoyage des	16-06-2022	S. Tremblay

défecteurs et grillages avant de s'exposer		
Ajout # 28 affûtages de bits	16-06-2022	S. Tremblay
Assimiler version française et anglaise pour qu'elles soient pareilles	16-06-2022	S. Tremblay
Ajouts de photos comme exemple de cage de grillage	16-06-2022	S. Tremblay
Ajout au point #17 de la possibilité de coincement des boyaux hydrauliques et des mesures à prendre si ça survient.	12-02-2023	S. Tremblay
Révision complète	26-01-2023	S. Tremblay S. Desrosiers JF Gagnon
Ajout de la mise en garde sur les inspections et les boyaux haute-température	7 avril 2023	S. Tremblay
Ajout dans la partie déblais de forage des mesures à prendre si des roches doivent être retirées sur la foreuse	11 octobre 2023	S. Tremblay D. Baribeault
Ajout de la distance de 3 mètres entre le ruban et les premières pièces de matériel dans le chantier. Ajout fait au point #7 et sur le "STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS" à la suite de l'événement d'Amaruk	19 décembre 2023	S. Tremblay S. Desrosiers
Réaménager pour que les procédures en français et en anglais soient pareilles	23 avril 2024	S. Tremblay
Ajout du point 1-b. sur la distance maximale de 2 à 4 pieds entre la table et le collet du trou. Suite à un bris d'actuateur.	31 octobre 2024	S. Tremblay D. Baribeault JF Gagnon

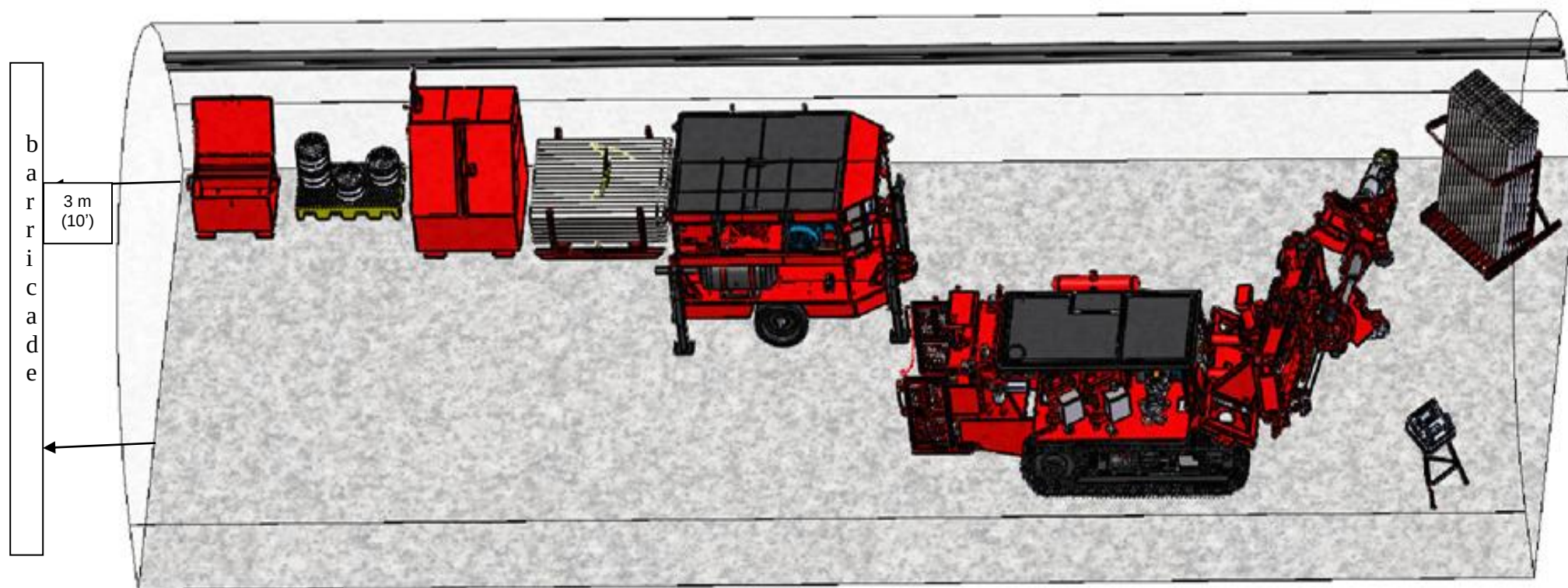


Christian St-Amour
Directeur des Opérations

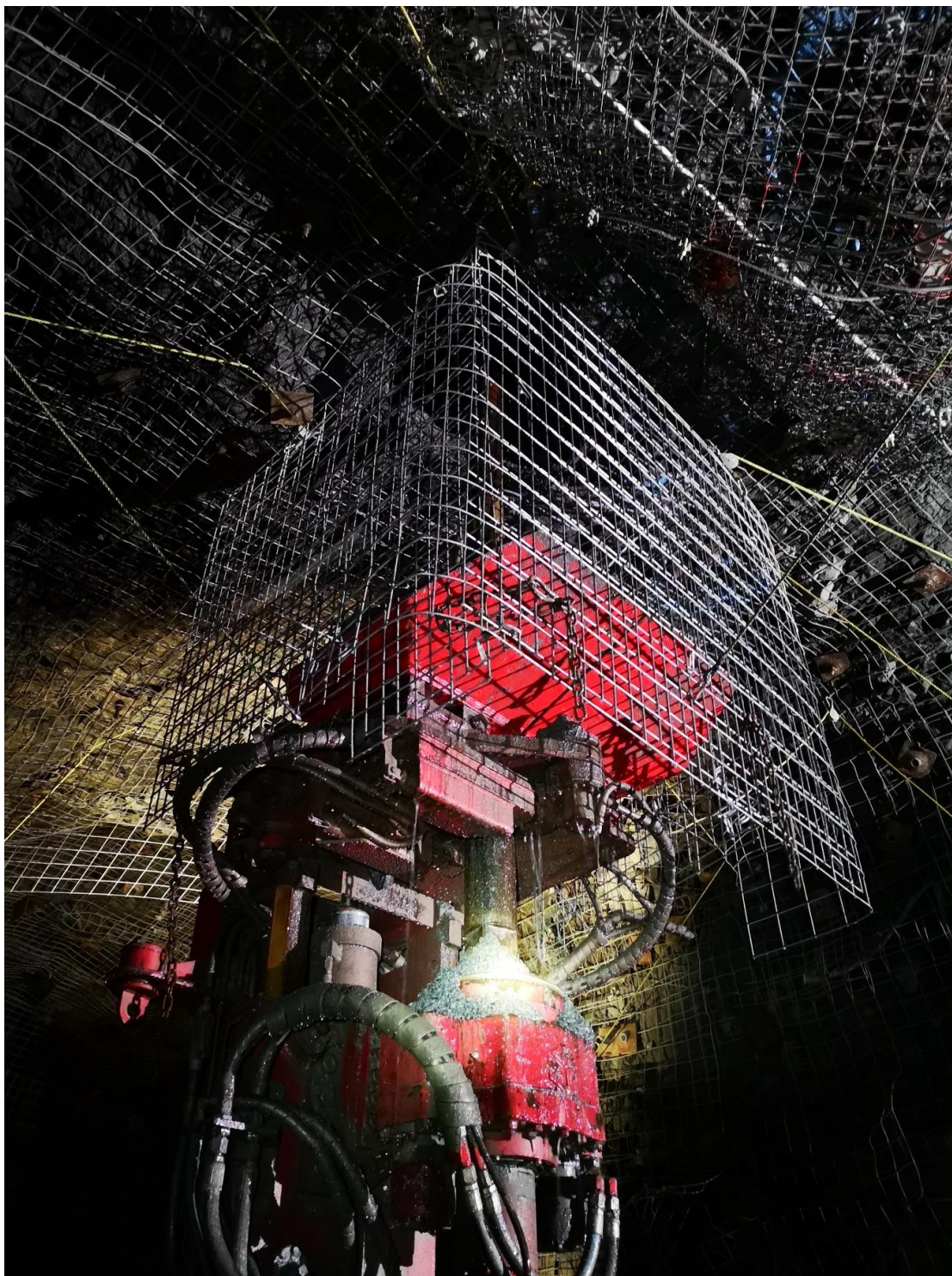
STANDARD DE POSITIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS

(Noter que la distance entre la foreuse et le surcompresseur doit être de 7 mètres)

(Une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) doit être laissée entre la barricade à l'entrée du chantier et les premières pièces de matériel (toolbox, huile etc...)



CAGE DE PROTECTION #1



CAGE DE PROTECTION #2

